

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 1: Flujo Subsónico y Principio de Bernoulli

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-34) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROPIEDADES DEL AIRE Y ATMÓSFERA TIPO (ISA)

La aerodinámica estudia la interacción entre el aire en movimiento y los cuerpos sólidos. El aire se comporta como un fluido compresible ideal sujeto a leyes termodinámicas:

- Densidad del Aire (ρ): Masa por unidad de volumen (kg/m^3). Valor estándar ISA a nivel del mar (ρ_0) = 1.225 kg/m^3 . Disminuye con la altitud, con el aumento de temperatura y con el aumento de humedad relativa.
- Presión Estática (p): Fuerza que ejerce el peso de la columna atmosférica en todas las direcciones. A nivel del mar estándar = $1013.25 \text{ hPa} = 101.325 \text{ N/m}^2$.
- Velocidad del Sonido (a): Velocidad de propagación de perturbaciones de presión: $a = 38.94 \times \sqrt{T \text{ en Kelvin}}$. Depende EXCLUSIVAMENTE de la temperatura absoluta. A nivel del mar ($+15^\circ\text{C} / 288 \text{ K}$): $a = 661.5 \text{ kt} = 340 \text{ m/s}$.

2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRINCIPIO DE BERNOULLI

Para velocidades de flujo por debajo de Mach 0.3, el aire se considera incompresible (densidad constante). La conservación de masa en un tubo de corriente establece:

- Ecuación de Continuidad: Flujo masico = $\rho \times A \times V = \text{Constante}$. Si el área del tubo de corriente disminuye, la velocidad V debe aumentar proporcionalmente.
- Teorema de Bernoulli: Presión Total = Presión Estática (p) + Presión Dinámica (q) = Constante. Donde $q = 0.5 \times \rho \times V^2$.

Parámetro	Efecto al Estrechar Tubo	Fórmula Asociada	Relevancia Operativa
Área de Flujo (A)	Disminuye	$A_2 < A_1$	Tubo Venturi / Extradós alar
Velocidad (V)	Aumenta	$V_2 = V_1 \times (A_1/A_2)$	Aceleración sobre el extradós
Presión Dinámica (q)	Aumenta	$q = 0.5 \times \rho \times V^2$	Mayor succión aerodinámica
Presión Estática (p)	Disminuye	$p = p_{\text{tot}} - q$	Generación de sustentación
Presión Total (p_tot)	Constante	$p_{\text{tot}} = p + q$	Conservación de energía (inviscido)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Velocidad del Sonido y Aire H

Paso 1 (Velocidad del Sonido): Para calcular 'a' a cualquier altitud, halla la temperatura estática exterior (OAT) en Kelvin ($K = ^\circ\text{C} + 273$). Aplica $a = 38.94 \times \sqrt{T_K}$. Ejemplo: a -56.5°C (216.5 K), $a = 38.94 \times \sqrt{216.5} = 573 \text{ kt}$. Paso 2 (Trampa del Aire Húmedo): El aire húmedo es MENOS DENSO que el seco. El vapor de agua ($\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$) es más ligero que el nitrógeno ($\text{N}_2 = 28 \text{ g/mol}$) y el oxígeno ($\text{O}_2 = 32 \text{ g/mol}$). Aire caliente y húmedo = menor densidad = menor sustentación y carrera de despegue más larga.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factores que Afectan la Velocidad del Sonido (ECQB)

La velocidad del sonido en el aire atmosférico depende exclusivamente de:

- [A]: La densidad del aire.
- [B]: La presión estática.
- [C]: La temperatura absoluta del aire. (CORRECTA)
- [D]: La humedad relativa y la altitud de presión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La fórmula de Laplace para la velocidad acústica es $a = \sqrt{\gamma \times R \times T}$. Como γ y R son constantes para el aire seco, la velocidad del sonido es función directa y exclusiva de la temperatura absoluta (T en Kelvin). Opción C correcta.

Chapter 2: Geometría del Perfil y Momentos de Cabeceo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 35-64) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. NOMENCLATURA DEL PERFIL ALAR

Un perfil aerodinámico se define por su cuerda media, línea de curvatura media y distribución de espesores:

- Línea de Cuerda: Línea recta que une el centro del borde de ataque con el borde de salida. La longitud es la cuerda c.
- Línea de Curvatura Media (Mean Camber Line): Lugar geométrico de los puntos equidistantes del extradós y del intradós. Si coincide con la cuerda, el perfil es simétrico.
- Ángulo de Ataque (AoA / alpha): Ángulo formado entre la línea de cuerda del perfil y la dirección del viento relativo no perturbado.
- Ángulo de Calaje (Angle of Incidence): Ángulo agudo entre la cuerda del ala y el eje longitudinal de referencia del fuselaje. Es un ángulo constructivo fijo.

2. CENTRO DE PRESIONES VS CENTRO AERODINÁMICO

Característica	Centro de Presiones (CP)	Centro Aerodinámico (AC)
Definición	Punto de aplicación del vector sustentación resultante	Punto respecto al cual el momento de cabeceo es constante
Posición Subsonica	Aproximadamente 30% - 60% de la cuerda	Aproximadamente 25% de la cuerda (c/4)
Variación con AoA	Se desplaza hacia ADELANTE al aumentar AoA	NO SE MUEVE con variaciones de AoA (en subsónico)
Efecto en Estabilidad	Inestable: crea momento de encabritado al subir AoA	Punto neutro aerodinámico del perfil

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): CP vs AC en Examen

Regla 1 (AC): Si la pregunta menciona 'momento de cabeceo constante independiente del ángulo de ataque' o '25% de la cuerda subsónica', la respuesta SIEMPRE es el Centro Aerodinámico (AC). Regla 2 (CP): Si la pregunta menciona 'punto donde actúa la fuerza aerodinámica resultante' o 'se desplaza hacia adelante al aumentar el ángulo de ataque en perfiles convexos', la respuesta es el Centro de Presiones (CP). Regla 3 (Perfil Simétrico): En un perfil 100% simétrico, el CP coincide exactamente con el AC al 25% de la cuerda y no se mueve con el ángulo de ataque normal.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Movimiento del Centro de Presiones (ECQB)

Al aumentar el ángulo de ataque de un perfil con curvatura positiva dentro del rango normal:

- [A]: El Centro de Presiones se desplaza hacia atrás.
- [B]: El Centro de Presiones se desplaza hacia adelante. (CORRECTA)
- [C]: El Centro Aerodinámico se desplaza hacia el 50% de la cuerda.

- [D]: El Centro de Presiones y el Centro Aerodinámico se mantienen inmóviles.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En un perfil asimétrico convencional, al aumentar el ángulo de ataque el pico de depresión en el extradós se concentra más cerca del borde de ataque, desplazando el CP hacia adelante (inestabilidad de cabeceo). El AC permanece fijo al 25%. Opción B correcta.

Chapter 3: Curva Polar y Fineza Aerodinámica (L/D)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 65-98) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA ECUACIÓN MAESTRA DE LA SUSTENTACIÓN

La fuerza de sustentación generada por una superficie aerodinámica se rige por la relación:

- Fórmula de Sustentación: $L = 0.5 \times \rho \times V^2 \times S \times C_L$. Donde L es sustentación en Newtons, ρ es densidad (kg/m3), V es velocidad verdadera TAS (m/s), S es superficie alar (m2) y C_L es el coeficiente adimensional de sustentación.
- Fórmula de Resistencia: $D = 0.5 \times \rho \times V^2 \times S \times C_D$. Donde C_D es el coeficiente de resistencia aerodinámica total.

2. FINEZA MÁXIMA (L/D MAX) Y VELOCIDAD VMD

La relación L/D representa la eficiencia aerodinámica del avión. El valor máximo (L/D_max) se alcanza a la velocidad de resistencia mínima (V_MD):

- En V_MD (L/D_max): La resistencia inducida es exactamente igual a la resistencia parásita ($D_i = D_p$).
- Máximo Alcance en Planeo: Sin empuje de motores, el ángulo de planeo mínimo (γ_{min}) depende únicamente de L/D_max: $\tan(\gamma) = 1 / (L/D_{max})$.
- Efecto del Peso: Un aumento de peso NO cambia el ángulo de planeo óptimo ni el alcance en aire calmo, pero AUMENTA la velocidad de planeo: $V_{MD2} = V_{MD1} \times \sqrt{W2 / W1}$.

Régimen Operativo	Condición Aerodinámica	Velocidad Óptima
Máximo Ángulo de Ascenso (Vx - Hélice)	Máximo exceso de empuje	Velocidad V_MD (L/D max)
Máximo Alcance en Planeo (Gliding Range)	Mínima resistencia total	Velocidad V_MD (L/D max)
Máxima Autonomía (Endurance - Reactor)	Mínimo consumo por hora	Velocidad V_MD (L/D max)
Máximo Alcance (Range - Reactor)	Máxima relación M x L/D	Aproximadamente 1.32 x V_MD

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Variación de Peso en Planeo

Problema: Un avión planea a 100 kt sin motor. Si su peso se incrementa un 21%, ¿qué sucede con la distancia de planeo y con la velocidad? Paso 1: Recuerda que la distancia de planeo depende de L/D_max. Al no cambiar la aerodinámica limpia, la distancia de planeo NO CAMBIA. Paso 2: La nueva velocidad de mejor planeo aumenta con la raíz cuadrada del peso: $V_{nueva} = 100 \times \sqrt{1.21} = 100 \times 1.10 = 110$ kt. Conclusión: El avión pesado vuela más rápido (110 kt frente a 100 kt), tarda MENOS tiempo en descender, pero llega al MISMO punto geográfico.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Efecto del Peso en el Ángulo de Planeo (ECQB)

Si un planeador aumenta su peso total mediante la carga de lastre de agua:

- [A]: El ángulo de planeo disminuye y el alcance aumenta.
- [B]: El ángulo de planeo máximo empeora notablemente.
- [C]: El ángulo de planeo óptimo no varía, pero aumenta la velocidad para alcanzarlo.
(CORRECTA)
- [D]: La velocidad de mejor planeo se reduce debido a la inercia.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El ángulo de planeo depende exclusivamente de la fineza (L/D). Al no modificarse la polar, $(L/D)_{max}$ es idéntico. El lastre incrementa la velocidad de mejor planeo en proporción a $\sqrt{W_2/W_1}$. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 4: Flujo Tridimensional y Resistencia Inducida

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 99-128) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. VÓRTICES DE PUNTA DE ALA Y RESISTENCIA INDUCIDA

En un ala real tridimensional, la diferencia de presión entre el intradós (alta presión) y el extradós (baja presión) provoca un flujo de aire en sentido envergadura:

- Generación de Vórtices: El aire se desborda en las puntas de plano, curvándose hacia arriba y hacia dentro, creando dos intensos torbellinos helicoidales marginales.
- Deflexión Hacia Abajo (Downwash): Los vórtices inducen una corriente descendente sobre toda la envergadura del ala. El viento relativo local efectivo se inclina hacia abajo.
- Inclinación de la Sustentación: Al ser perpendicular al flujo local, el vector sustentación se inclina hacia atrás. Su componente horizontal retardadora es la RESISTENCIA INDUCIDA (D_i).

2. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA RESISTENCIA INDUCIDA

La ecuación aerodinámica de la resistencia inducida es: $C_{Di} = (C_L^2) / (\pi \times AR \times e)$. Factores determinantes:

- Alargamiento Alar (Aspect Ratio - AR): $AR = b^2 / S$. Alas de gran envergadura (como veleros o U-2) reducen drásticamente la resistencia inducida.
- Velocidad de Vuelo: A baja velocidad se requiere alto ángulo de ataque y alto C_L , haciendo que la resistencia inducida se dispare (D_i proporcional a $1/V^2$).
- Winglets / Aletas Marginales: Actúan como barreras aerodinámicas que reducen el escape de aire y disipan la energía del torbellino de punta.

Condición de Vuelo	Magnitud C_L	Magnitud Resistencia Inducida (D_i)	Impacto Operativo
Vuelo lento (Aproximación final)	Muy alto	MÁXIMA (más del 70% de la resistencia total)	Exige empuje elevado para no caer
Crucero a alta velocidad	Bajo	Mínima (predomina resistencia parásita)	D_i representa menos del 15% del total
Viraje escarpado (60° bank)	Duplicado ($n=2$)	Se cuadruplica (C_{Di} proporcional a C_L^2)	Fuerte pérdida de energía en viraje

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Alargamiento y Resistencia Inducida

Problema: Dos aviones tienen idéntica superficie alar ($S = 20 \text{ m}^2$). El Avión A tiene envergadura de 10 m; el Avión B tiene envergadura de 20 m. ¿Cuál tiene menor resistencia inducida? Paso 1: Calcula el alargamiento $AR = b^2 / S$. Para A: $AR_A = 10^2 / 20 = 100 / 20 = 5$. Para B: $AR_B = 20^2 / 20 = 400 / 20 = 20$. Paso 2: Como C_{Di} es inversamente proporcional a AR, el Avión B tiene 4 VECES MENOS resistencia inducida que el Avión A a igualdad de C_L . Regla de examen: Mayor envergadura = mayor alargamiento = menor resistencia inducida.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factores que Maximizan la Resistencia Inducida (ECQB)

La resistencia inducida de una aeronave alcanza su valor más elevado cuando vuela a:

- [A]: Alta velocidad, peso ligero y configuración limpia.
- [B]: Baja velocidad, peso elevado y gran altitud de densidad. (CORRECTA)
- [C]: Velocidad V_{MO} con peso máximo al despegue.
- [D]: Velocidad de resistencia mínima V_{MD} en descenso.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

C_{Di} es proporcional a $(Peso)^2$ e inversamente proporcional a V^2 y ρ . Volar lento y pesado requiere el máximo ángulo de ataque y el máximo C_L , lo que genera la mayor intensidad de vórtices y la máxima resistencia inducida. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 5: Resistencia Total, VMD y Efecto Suelo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 129-160) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA CURVA DE RESISTENCIA TOTAL Y REGÍMENES DE VUELO

La resistencia total de una aeronave es la suma de la resistencia parásita (D_p) y la resistencia inducida (D_i):

- Resistencia Parásita (D_p): Forma, fricción y parásita de interferencia. Crece con el cuadrado de la velocidad: D_p proporcional a V^2 .
- Resistencia Inducida (D_i): Subproducto de la sustentación. Disminuye con el cuadrado de la velocidad: D_i proporcional a $1/V^2$.
- Primer Régimen (Velocidad Estable): Por encima de V_{MD} . Si la velocidad cae por una ráfaga, la resistencia baja y el avión tiende a recuperar la velocidad.
- Segundo Régimen (Inestabilidad de Velocidad): Por debajo de V_{MD} . Si la velocidad se reduce, la resistencia AUMENTA, exigiendo meter potencia para evitar la pérdida.

2. FENOMENOLOGÍA DEL EFECTO SUELO

Al volar a una altura inferior a la envergadura del ala ($h < b$), la superficie del terreno restringe físicamente la deflexión descendente del aire (downwash):

- Reducción de Downwash: La corriente descendente se amortigua, haciendo que el flujo relativo local sea más horizontal.
- Caída de Resistencia Inducida: A una altura del 10% de la envergadura ($h = 0.1 b$), la resistencia inducida se reduce cerca de un 50%.
- Consecuencias Operativas: Aumento de sustentación a igual ángulo de ataque, flotamiento prolongado en la recogida (flare) y peligro de despegue prematuro seguido de pérdida al ascender.

Parámetro	Al Entrar en Efecto Suelo (Aterrizaje)	Al Salir de Efecto Suelo (Despegue)
Resistencia Inducida (D_i)	Disminuye drásticamente	Aumenta bruscamente
Ángulo de Ataque Efectivo	Aumenta (menor downwash)	Disminuye (mayor downwash)
Presión Estática Local	Aumenta (anemómetro puede subestimar)	Disminuye a valores normales
Momento de Cabeceo	Tendencia a PICAR (menor downwash en cola)	Tendencia a ENCABRITAR

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Segundo Régimen y Despegue

Regla 1 (Segundo Régimen / Back Side): Si vuelas por debajo de V_{MD} en aproximación, NO uses la palanca para mantener la senda si pierdes velocidad. Bajar la velocidad en esta zona AUMENTA la resistencia. Debes aplicar motor inmediatamente. Regla 2 (Trampa del Despegue Prematuro): En pistas cortas o blandas, el avión puede flotar dentro de efecto suelo a una velocidad inferior a V_r . Si el piloto tira de palanca para ascender, al salir de efecto suelo (por encima de media envergadura) la resistencia inducida se dispara y el avión entrará en pérdida inmediata contra el terreno.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)**Pregunta 1: Efecto Suelo al Aterrizar (ECQB)**

Al entrar una aeronave en efecto suelo durante la fase de recogida:

- [A]: Aumenta la resistencia inducida y se requiere más empuje.
- [B]: Disminuye la resistencia inducida y se produce una tendencia al picado. (CORRECTA)
- [C]: Disminuye la sustentación y el avión cae bruscamente hacia la pista.
- [D]: El coeficiente de resistencia parásita cae a cero.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La proximidad del suelo bloquea la formación completa de torbellinos de punta de ala, reduciendo el downwash. Esto disminuye la resistencia inducida y cambia la incidencia sobre el estabilizador horizontal de cola, provocando un momento de picado. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 6: Entrada en Pérdida y Capa Límite

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 161-196) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA MECÁNICA AERODINÁMICA DE LA PÉRDIDA

La entrada en pérdida se define como el desprendimiento generalizado del flujo sobre el extradós al superar el ángulo de ataque crítico (alpha_crit):

- Ángulo de Ataque Crítico: Típicamente entre 14° y 16° en perfiles subsónicos normales. Es CONSTANTE para una configuración alar dada (no depende del peso ni de la altitud).
- Gradiente Adverso de Presiones: Tras el punto de máxima depresión en el extradós, la presión aumenta hacia el borde de salida. La capa límite pierde energía cinética y el flujo se invierte, desprendiéndose.
- Regla Fundamental de Pérdida: Un avión puede entrar en pérdida a CUALQUIER VELOCIDAD, cualquier altitud y cualquier actitud si se supera alpha_crit.

2. VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE PÉRDIDA CON EL FACTOR DE CARGA

La velocidad de pérdida en vuelo acelerado o viraje se incrementa según la raíz cuadrada del factor de carga: $V_{S_acel} = V_{S0} \times \sqrt{n}$.

Ángulo de Alabeo (Phi)	Factor de Carga (n = 1/cos Phi)	Multiplicador de Velocidad (sqrt(n))	Incremento de Vs (%)
0° (Vuelo Recto Nivelado)	1.00 g	1.00	+0%
30° de Alabeo	1.15 g	1.07	+7%
45° de Alabeo	1.41 g	1.19	+19%
60° de Alabeo	2.00 g	1.41	+41%
75° de Alabeo	3.86 g	1.96	+96%

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Velocidad de Pérdida en Viraje

Problema de Examen: La velocidad de pérdida de un avión en vuelo recto nivelado es de 60 kt ($V_{S0} = 60$ kt). ¿Cuál será la velocidad de pérdida en un viraje coordinado nivelado con 60° de alabeo? Paso 1: Calcula el factor de carga en viraje nivelado: $n = 1 / \cos(60^\circ) = 1 / 0.5 = 2.0$ g. Paso 2: Aplica la fórmula de pérdida acelerada: $V_{S_viraje} = V_{S0} \times \sqrt{n} = 60 \times \sqrt{2} = 60 \times 1.414 = 84.8$ kt. Regla mnemotécnica de examen: A 60° de alabeo en viraje nivelado, la velocidad de pérdida SIEMPRE aumenta un 41% (se multiplica por 1.41).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Ángulo Crítico de Pérdida y Peso (ECQB)

Al aumentar el peso total de una aeronave en configuración limpia, el ángulo de ataque crítico:

- [A]: Aumenta para compensar la masa adicional.

- [B]: Disminuye sensiblemente debido al aumento del C_L requerido.
- [C]: Permanece prácticamente inalterado. (CORRECTA)
- [D]: Aumenta únicamente a altitudes de crucero elevadas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La velocidad de pérdida (V_s) sí aumenta con el peso porque se requiere mayor C_L para equilibrar el peso. Pero el ángulo de ataque crítico al que la capa límite se desprende depende exclusivamente de la geometría del perfil, permaneciendo inalterado. Opción C correcta.

Chapter 7: Dispositivos Hipersustentadores:
Flaps y Slats

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 197-226) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MECANISMO FÍSICO DE FLAPS DE BORDE DE SALIDA

Los flaps aumentan la curvatura efectiva del perfil alar (camber) y, en diseños avanzados como los Fowler, aumentan también la superficie alar (S):

- Efecto en Curva de Sustentación: Aumentan C_{L_max} y desplazan la curva hacia la izquierda. El ángulo de sustentación nula (α_0) se hace más negativo.
- Reducción de Velocidad de Pérdida: Al aumentar C_{L_max} , la velocidad de pérdida disminuye: $V_{S_flaps} < V_{S_clean}$.
- Reducción de $\alpha_{critico}$: El ángulo de ataque crítico DISMINUYE (la pérdida ocurre a un ángulo de ataque menor que en ala limpia).
- Efecto en Resistencia: Pequeñas deflexiones (despegue) aumentan mucho C_L y poco C_D ; deflexiones grandes (aterrizaje) aumentan masivamente la resistencia.

2. SLATS Y RANURAS DE BORDE DE ATAQUE

Los slats y ranuras reenergizan la capa límite retrasando su desprendimiento a ángulos de ataque elevados:

- Principio de Funcionamiento: Canalizan aire de alta presión del intradós hacia el extradós, acelerando la capa límite lenta y retrasando la separación.
- Efecto en $\alpha_{critico}$: AUMENTAN el ángulo de ataque crítico (hasta $20^\circ - 25^\circ$) sin modificar apenas el ángulo de sustentación nula.

Dispositivo	Efecto en C_{L_max}	Efecto en $\alpha_{critico}$	Efecto en Velocidad de Pérdida
Flap de Borde de Salida	Aumenta notablemente	DISMINUYE (pierde antes)	Disminuye (V_s menor)
Slat de Borde de Ataque	Aumenta notablemente	AUMENTA (retraso de pérdida)	Disminuye (V_s menor)
Flap + Slat Combinados	Máximo incremento posible	Aumenta moderadamente	Mínima V_s de certificación

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Diferenciación Slats vs Flaps

Pregunta tipo: ¿Qué dispositivo aumenta el C_{L_max} reduciendo el ángulo de ataque crítico? Paso 1: Identifica el efecto en $\alpha_{critico}$. Si REDUCE $\alpha_{critico}$ -> Es un FLAP de borde de salida. Paso 2: Si AUMENTA $\alpha_{critico}$ (retrasa la pérdida a ángulos más altos) -> Es un SLAT o ranura de borde de ataque. Regla mnemotécnica: Slats = Super Ángulo (aumenta el ángulo de pérdida). Flaps = Frena el Ángulo (reduce el ángulo de pérdida).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Influencia del Despliegue de Flaps en α_{crit} (ECQB)

Al extender los flaps de borde de salida para aterrizaje, el ángulo de ataque crítico de la aeronave:

- [A]: Aumenta debido a la mayor sustentación generada.
- [B]: Disminuye. (CORRECTA)
- [C]: Permanece exactamente igual.
- [D]: Se desplaza al 50% de la cuerda alar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Los flaps de borde de salida incrementan la curvatura del perfil, lo que acentúa el gradiente adverso de presiones en el extradós. Como resultado, la separación de la capa límite ocurre a un ángulo de ataque menor que en ala limpia. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 8: Vuelo Transónico y Mach Crítico (Mcrit)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 227-258) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. REGÍMENES DE VELOCIDAD Y NÚMERO DE MACH

El número de Mach (M) es el cociente entre la velocidad verdadera (TAS) y la velocidad local del sonido (a): $M = TAS / a$.

- Subsónico: $M < 0.75$. Flujo subsónico en todos los puntos alrededor del avión.
- Transónico: $0.75 \leq M \leq 1.20$. Coexisten regiones de flujo subsónico y supersónico con ondas de choque.
- Supersónico: $1.20 < M < 5.0$. Flujo supersónico en todos los puntos excepto en el punto de estancamiento.
- Mach Crítico (M_{crit}): Número de Mach de vuelo libre al cual el aire alcanza Mach 1.0 localmente por primera vez en algún punto sobre el extradós del ala.

2. ONDAS DE CHOQUE NORMALES Y RESISTENCIA DE ONDA

Al superar M_{crit} , el flujo local se acelera a supersónico y desacelera bruscamente mediante una ONDA DE CHOQUE NORMAL:

- Cambios a Través de Onda Normal: Velocidad cae de supersónica a SUBSÓNICA; Presión estática AUMENTA; Densidad AUMENTA; Temperatura estática AUMENTA; Presión total DISMINUYE (pérdida irreversible por calor/resistencia).
- Resistencia de Onda (Wave Drag): Pérdida energética generada por la disipación de presión y el desprendimiento de capa límite tras la onda.
- Mach Tuck (Encabuzamiento): Tendencia violenta al picado en vuelo transónico debido al desplazamiento del Centro de Presiones hacia atrás y desprendimiento en la raíz.

Parámetro Físico	Antes de la Onda (Supersónico)	Detrás de la Onda Normal	Tendencia
Número de Mach	$M > 1.0$ (Supersónico)	$M < 1.0$ (Subsónico)	DISMINUYE
Presión Estática (p)	Baja	Elevada	AUMENTA BRUSCAMENTE
Densidad del Aire (rho)	Baja	Elevada	AUMENTA
Temperatura Estática (T)	Baja	Elevada	AUMENTA
Presión Total (p_tot)	Alta	Menor (pérdida por entropía)	DISMINUYE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Onda de Choque Normal y Mach

Regla de Oro de la Onda Normal: Recuerda la regla 'P-T-D suben, M-V-Ptot bajan'. A través de una onda de choque normal, la Presión estática, Temperatura y Densidad AUMENTAN; mientras que Mach, Velocidad y Presión Total DISMINUYEN. Procedimiento Mach Tuck: Si un reactor acelera más allá de su M_{MO} hacia el régimen de choque, el centro de presiones viaja del 25% al 50% de la cuerda y la deflexión sobre el estabilizador cae. El morro cae bruscamente. El sistema compensador automático Mach Trim actúa deflexionando el timón de profundidad arriba para contrarrestarlo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Paso del Flujo por una Onda de Choque Normal (ECQB)

Al atravesar un flujo de aire una onda de choque normal, ¿cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente los cambios?

- [A]: Velocidad aumenta, presión estática disminuye, presión total constante.
- [B]: Velocidad pasa a subsónica, presión estática aumenta, presión total disminuye. (CORRECTA)
- [C]: Velocidad se mantiene supersónica, temperatura disminuye bruscamente.
- [D]: Presión estática disminuye, densidad disminuye y Mach aumenta.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Una onda de choque normal desacelera el aire forzosamente de supersónico a subsónico.

El choque comprime el aire (suben p , ρ y T) y disipa energía cinética en forma de calor no recuperable, reduciendo la presión total. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 9: Alas en Flecha y Regla del Área

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 259-286) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO AERODINÁMICO DEL ALA EN FLECHA

El objetivo primario de retrasar el borde de ataque con ángulo de flecha (sweep angle Lambda) es aumentar el Mach crítico de crucero:

- Descomposición de Velocidades: El flujo incidente se divide en una componente perpendicular al borde de ataque ($V_{\text{perp}} = V \times \cos \text{Lambda}$) y una paralela ($V_{\text{par}} = V \times \sin \text{Lambda}$).
- Aumento de Mcrit Efectivo: El perfil aerodinámico solo responde a la componente perpendicular. Por tanto, el avión puede volar a un Mach superior antes de formar ondas de choque: $M_{\text{crit_flecha}} = M_{\text{crit_recto}} / \cos \text{Lambda}$.

2. DESVENTAJAS Y SOLUCIONES DE LAS ALAS EN FLECHA

- Flujo Transversal y Pérdida de Punta: La componente paralela arrastra la capa límite hacia los marginales. Las puntas de plano entran en pérdida ANTES que la raíz, provocando una violenta pérdida de sustentación trasera y momento de ENCABRITADO (Pitch-up inestable).
- Aletas de Vértice (Wing Fences): Tabiques verticales que bloquean físicamente el flujo transversal de capa límite hacia la punta.
- Regla del Área de Whitcomb: Para minimizar la resistencia de onda transónica, la distribución del área de las secciones transversales del avión debe ser suave y continua. Justifica el estrechamiento del fuselaje en la unión alar ('cintura de avispa').

Ventajas del Ala en Flecha	Inconvenientes del Ala en Flecha	Dispositivo de Mitigación
Mayor M_{crit} (crucero más veloz)	Pérdida de punta prematura (Pitch-up)	Aletas de ala (Fences) / Generadores de vórtices
Menor resistencia de onda a alto Mach	Menor pendiente de sustentación (C_{L_alpha})	Hipersustentadores complejos de borde de ataque
Mayor confort ante turbulencias en ráfaga	Peligro de balance de holandés (Dutch Roll)	Amortiguador de guiñada (Yaw Damper)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Mach Efectivo en F

Problema de Examen: Un avión comercial vuela a Mach 0.80 con un ángulo de flecha de 30° ($\cos 30^\circ = 0.866$). ¿Qué número de Mach experimenta aerodinámicamente el perfil alar perpendicular? Paso 1: Aplica la fórmula: $M_{\text{efectivo}} = M_{\text{vuelo}} \times \cos(\text{Lambda})$. Paso 2: $M_{\text{efectivo}} = 0.80 \times 0.866 = \text{Mach } 0.69$. Conclusión: Aunque el avión vuela a Mach 0.80, sus alas operan como si volaran a Mach 0.69 subsónico limpio, posponiendo la aparición de ondas de choque.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Pérdida en Alas con Flecha Positiva (ECQB)

En una aeronave con ala en flecha positiva atrasada (swept-back wing), la pérdida aerodinámica tiende a originarse en:

- [A]: La raíz del ala, provocando momento de picado estabilizador.
- [B]: Las puntas del ala, provocando una peligrosa tendencia al encabritado. (CORRECTA)
- [C]: El borde de salida central de forma completamente simétrica.
- [D]: El plano de deriva vertical debido a la interferencia.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El flujo en sentido envergadura acumula capa límite turbulenta en los marginales alares. Al retrasar los extremos del ala, la pérdida prematura de sustentación en las puntas desplaza la sustentación residual hacia adelante, produciendo un momento de encabritado inestable. Opción B correcta.

Chapter 10: Fundamentos de Estabilidad Estática y Dinámica

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 287-310) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTABILIDAD ESTÁTICA: TENDENCIA INICIAL

La estabilidad estática define la TENDENCIA INICIAL de la aeronave inmediatamente después de ser perturbada de su posición de equilibrio recortado (trimmed):

- Estabilidad Estática Positiva: Aparece una fuerza o momento inicial restaurador que tiende a devolver el avión hacia su equilibrio original.
- Estabilidad Estática Neutra: El avión permanece en la nueva posición adoptada sin tendencia a volver ni a apartarse.
- Estabilidad Estática Negativa: Aparece una fuerza o momento que amplifica la perturbación, alejando aún más al avión de su equilibrio.

2. ESTABILIDAD DINÁMICA: RESPUESTA A LO LARGO DEL TIEMPO

La estabilidad dinámica examina la historia temporal del movimiento tras el desplazamiento inicial:

- Dinámica Positiva: Las oscilaciones generadas por la perturbación se AMORTIGUAN con el tiempo hasta desaparecer.
- Dinámica Neutra: Las oscilaciones mantienen amplitud constante de forma indefinida.
- Dinámica Negativa: Las oscilaciones DIVERGEN con amplitud creciente a lo largo del tiempo.
- Regla de Oro: Un sistema NO PUEDE tener estabilidad dinámica positiva sin poseer estabilidad estática positiva previa.

Tipo de Estabilidad	Comportamiento Inicial	Comportamiento Temporal Posterior	Calificación
Estática Positiva + Dinámica Positiva	Tiende a volver	Oscilaciones decrecientes amortiguadas	ESTABLE IDEAL
Estática Positiva + Dinámica Neutra	Tiende a volver	Oscilaciones de amplitud constante	Aceptable marginal
Estática Positiva + Dinámica Negativa	Tiende a volver	Oscilaciones crecientes divergentes	DINÁMICAMENTE INESTABLE
Estática Negativa	Tiende a alejarse	Divergencia inmediata sin oscilación	TOTALMENTE INESTABLE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Clasificación de Estabilidad

Pregunta de Examen: Una ráfaga levanta el morro de un avión 5°. El avión inicia un descenso restaurador hacia 0°, pero rebasa la actitud y comienza oscilaciones de 6°, 8° y 10°. ¿Qué estabilidad tiene? Paso 1: ¿Qué hizo inicialmente? Tendió a volver -> Por tanto tiene ESTABILIDAD ESTÁTICA POSITIVA. Paso 2: ¿Qué pasó con las oscilaciones con el tiempo? Aumentaron de amplitud (6°, 8°, 10°) -> Es DIVERGENTE -> INESTABILIDAD DINÁMICA. Conclusión: Es estáticamente estable pero dinámicamente inestable.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Relación entre Estabilidad Estática y Dinámica (ECQB)

¿Puede una aeronave exhibir estabilidad dinámica positiva si es estáticamente neutra o inestable?

- [A]: Sí, siempre que el amortiguamiento aerodinámico de cola sea suficiente.
- [B]: No, la estabilidad estática positiva es un prerequisite indispensable. (CORRECTA)
- [C]: Sí, a velocidades de vuelo superiores a V_{MD} .
- [D]: Solo si cuenta con timón de profundidad monobloque completamente móvil.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La estabilidad dinámica describe la amortiguación de las fuerzas restauradoras. Si no existe una fuerza inicial restauradora (estática positiva), el avión nunca iniciará el retorno y no puede existir amortiguamiento oscilatorio. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 11: Estabilidad Longitudinal y Límites de CG

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 311-344) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PUNTO NEUTRO Y MARGEN ESTÁTICO

La estabilidad longitudinal alrededor del eje transversal de cabeceo depende de la posición relativa del Centro de Gravedad (CG) respecto al Punto Neutro (NP):

- Punto Neutro (NP): Es el centro aerodinámico del conjunto completo de la aeronave (ala + fuselaje + estabilizador horizontal). En este punto, $dCm/d\alpha = 0$.
- Margen Estático: Distancia física entre el CG y el Punto Neutro expresada en porcentaje de la cuerda media aerodinámica (MAC): $\text{Margen} = (X_{NP} - X_{CG}) / MAC$.
- Condición de Estabilidad: Para estabilidad positiva, el CG debe situarse SIEMPRE por DELANTE del Punto Neutro (Margen Estático Positivo).

2. COMPARACIÓN OPERATIVA: CG ADELANTADO VS ATRASADO

Parámetro Operativo	Centro de Gravedad ADELANTADO (Forward CG)	Centro de Gravedad ATRASADO (Aft CG)
Estabilidad Longitudinal	MÁXIMA (muy estable y noble)	MÍNIMA (baja estabilidad, cercano al límite)
Fuerzas en Palanca / Mandos	Pesadas (mando duro, mayor esfuerzo)	Ligeras (mando muy sensible, riesgo de sobremando)
Consumo de Combustible	MAYOR (cola produce gran sustentación negativa)	MENOR (mínima sustentación negativa en cola)
Velocidad de Crucero	Ligeramente menor (mayor trim drag)	Ligeramente mayor (menor resistencia de compensación)
Recuperación de Pérdida	Rápida y natural (morro cae por sí solo)	Difícil o imposible si excede límite trasero
Factor Limitante del Límite	Autoridad de profundidad para recogida en aterrizaje	Margen estático mínimo de certificación ($\geq 5\%$ MAC)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Impacto del CG en Examen EASA

Regla Mnemotécnica 'Atrás = Ahorro pero Alerta': Paso 1 (Consumo/Velocidad): CG Atrasado -> Menor sustentación negativa requerida en el estabilizador horizontal -> El ala necesita generar MENOS sustentación total -> Menos resistencia inducida -> MENOR consumo de combustible y mayor velocidad. Paso 2 (Estabilidad/Seguridad): CG Atrasado -> Menor distancia al Punto Neutro -> Menor margen estático -> Peor estabilidad y mayor dificultad de salida de pérdida. Regla Opuesta: CG Adelantado = Máxima estabilidad, mandos duros, pero MAYOR consumo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Consecuencia de un Centro de Gravedad Atrasado (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una consecuencia de operar con el Centro de Gravedad en su límite posterior?

- [A]: Aumento del consumo específico de combustible en crucero.
- [B]: Aumento notable de la estabilidad estática longitudinal.
- [C]: Disminución de la resistencia de compensación y menor consumo de combustible.
(CORRECTA)
- [D]: Mandos de vuelo excesivamente pesados durante la recogida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Con CG trasero, el brazo de palanca del peso respecto al centro de presiones alar es pequeño, reduciendo la fuerza descendente requerida en el empenaje horizontal de cola. Al reducirse la carga aerodinámica total, la resistencia inducida baja y el consumo disminuye. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 12: Estabilidad Direccional, Lateral y Dutch Roll

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 345-372) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTABILIDAD DIRECCIONAL Y LATERAL

- Estabilidad Direccional (Veleta): Tendencia del avión a alinear su eje longitudinal con el viento relativo en guiñada. Proporcionada primordialmente por la deriva vertical y el fuselaje posterior.
- Estabilidad Lateral (Alabeo): Tendencia a nivelar los planos tras una perturbación que induce resbale. Proporcionada por el diedro alar positivo, el ala alta y el ala en flecha (sweepback).
- Efecto Diedro: En un resbale lateral, el plano que avanza hacia el viento relativo presenta mayor ángulo de ataque efectivo y mayor sustentación, generando un momento restaurador de alabeo.

2. ACOPLAMIENTO DINÁMICO: DUTCH ROLL VS DIVERGENCIA ESPIRAL

El comportamiento dinámico conjunto lateral-direccional depende de la proporción entre ambas estabilidades:

Modo Dinámico	Causa Aerodinámica	Características del Movimiento	Mitigación Operativa
Balance de Holandés (Dutch Roll)	Estabilidad lateral MUY FUERTE frente a direccional débil	Oscilación combinada de alabeo y guiñada fuera de fase	Amortiguador de guiñada (Yaw Damper)
Divergencia Espiral (Spiral Instability)	Estabilidad direccional MUY FUERTE frente a lateral débil	Viraje continuo que se cierra en espiral descendente	Corrección suave del piloto (fácil de controlar)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Dutch Roll vs Divergencia Espiral

Regla 1 (Dutch Roll): Estabilidad Lateral > Estabilidad Direccional -> Las alas quieren nivelarse con tanta agresividad que sobremandan a la débil deriva de cola, provocando un baile oscilatorio helicoidal (Dutch Roll). Típico de reactores con ala en flecha a gran altitud. Regla 2 (Divergencia Espiral): Estabilidad Direccional > Estabilidad Lateral -> La deriva alinea el morro con el viento tan rápido que impide que el diedro nivele los planos. El alabeo se incrementa lentamente, la velocidad sube y el avión entra en espiral picada. Regla de examen: Dutch Roll = lateral fuerte; Espiral = direccional fuerte.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Causa del Balance de Holandés (Dutch Roll) (ECQB)

El modo dinámico conocido como Dutch Roll se produce principalmente cuando:

- [A]: La estabilidad estática longitudinal es excesiva respecto a la lateral.
- [B]: La estabilidad lateral es relativamente fuerte en comparación con la direccional. (CORRECTA)

- [C]: La estabilidad direccional supera con creces el efecto diedro alar.
- [D]: El avión vuela con el centro de gravedad en su límite más adelantado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Cuando la estabilidad lateral (efecto diedro/flecha) domina sobre la estabilidad direccional de la deriva, un resbale genera una respuesta de alabeo potente antes de que la guiñada se amortigüe, acoplando ambos movimientos en una oscilación continua.
Opción B correcta.

Chapter 13: Mandos de Vuelo y Compensadores

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 373-404) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GUIÑADA ADVERSA Y SU COMPENSACIÓN

Al aplicar alerón para iniciar un viraje, el alerón que desciende incrementa la sustentación en ese plano, pero simultáneamente incrementa la RESISTENCIA INDUCIDA. Esto frena dicho plano y desvía el morro en sentido opuesto al viraje (GUIÑADA ADVERSA).

- Alerones Diferenciales: El alerón que sube deflexiona con un ángulo mucho mayor que el que baja, aumentando la resistencia parásita en el plano que desciende.
- Alerones Tipo Frise: El alerón que sube hace sobresalir su borde inferior por debajo del intradós del ala, generando resistencia parásita deliberada.
- Spoilers de Alabeo (Roll Spoilers): Se despliegan en el ala que baja para destruir sustentación y añadir resistencia parásita, eliminando la guiñada adversa.

2. COMPENSADORES (TRIM TABS) Y PESTAÑAS AERODINÁMICAS

Dispositivo de Mando	Sentido de Deflexión	Propósito Principal	Efecto en Fuerza de Palanca
Compensador Convencional (Trim Tab)	OPUESTO al timón principal	Anula la fuerza de palanca a cero en vuelo recortado	Reduce fuerza a CERO
Pestaña de Balance (Balance Tab)	OPUESTO al timón principal	Asiste aerodinámicamente al piloto en el movimiento	Aligera la fuerza requerida
Pestaña Antibalance (Anti-balance Tab)	MISMO sentido que el timón	Aumenta la resistencia aerodinámica de la palanca	Endurece el mando (sensación artificial)
Servo Tab (Pestaña Servo)	OPUESTO (el piloto solo mueve el tab)	El tab genera fuerza aerodinámica que mueve el timón libre	Mando 100% aerodinámico

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Sentido de Compensadores

Problema: Deseas compensar el timón de profundidad para mantener una actitud de morro arriba (morro arriba = timón principal SUBIDO). ¿Hacia dónde se deflexiona el compensador (trim tab)? Paso 1: Recuerda que un trim tab convencional genera sustentación local para empujar el borde de salida del timón principal. Paso 2: Si el timón principal debe mantenerse ARRIBA, el trim tab debe generar fuerza hacia abajo -> Por tanto, deflexiona hacia ABAJO. Regla nemotécnica de examen: Trim Tab y Balance Tab se mueven siempre en sentido OPUESTO al timón. Anti-balance tab se mueve en el MISMO sentido.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Propósito de los Alerones Diferenciales (ECQB)

El diseño de alerones diferenciales tiene como finalidad fundamental:

- [A]: Aumentar la efectividad del mando a velocidades transónicas.

- [B]: Reducir o contrarrestar el efecto de la guiñada adversa. (CORRECTA)
- [C]: Impedir el flameo aerodinámico (flutter) a alta velocidad.
- [D]: Compensar automáticamente el cabeceo durante el viraje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al hacer que el alerón que sube deflexione más grados que el que baja, se igualan las resistencias aerodinámicas totales de ambas semialas, neutralizando el momento de guiñada contraria al viraje. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 14: Mecánica de Vuelo y Diagrama V-n

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 405-438) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MECÁNICA DEL VIRAJE NIVELADO COORDINADO

En un viraje nivelado, la fuerza de sustentación (L) debe descomponerse en una componente vertical que equilibra el peso ($L_{\text{vert}} = W$) y una componente horizontal centrípeta ($L_{\text{horiz}} = m \times V^2 / R$):

- Factor de Carga (n): Relación entre sustentación y peso: $n = L / W = 1 / \cos(\Phi)$.
- Radio de Viraje (R): $R = V^2 / (g \times \tan \Phi)$. El radio crece con el cuadrado de la velocidad verdadera TAS.
- Régimen de Viraje (Rate of Turn - ROT): Velocidad angular: $ROT = (g \times \tan \Phi) / V$. Para viraje estándar (Rate 1 = 3°/s), el ángulo de alabeo aproximado es: $\Phi = (TAS / 10) + 7$.

2. LA ENVOLVENTE DEL DIAGRAMA V-N

Límite del Diagrama	Fundamento Físico	Valores Reglamentarios EASA (CS-25 / CS-23)
Límite Aerodinámico Izquierdo	Línea de pérdida acelerada (C_{L_max})	$n = (V / V_{s0})^2$
Límite de Carga Positivo	Resistencia estructural límite	+2.5 g (Transporte CS-25) / +3.8 g (Normal CS-23)
Límite de Carga Negativo	Resistencia estructural invertida	-1.0 g (Transporte CS-25) / -1.52 g (Normal CS-23)
Velocidad de Maniobra (VA)	Intersección de parábola de pérdida y factor límite	Velocidad máxima para deflexión completa de mandos
Velocidad Límite en Picado (VD)	Límite estructural absoluto de cálculo	Margen de seguridad por encima de VMO / MMO

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Velocidad de Maniobra VA y F

Regla de Oro de VA en Examen: Paso 1 (Por debajo de VA): Si aplicas deflexión completa y brusca de la palanca a una velocidad inferior a VA, el ala entrará en PÉRDIDA AERODINÁMICA antes de superar el factor de carga límite (+2.5g o +3.8g). El avión se protege a sí mismo. Paso 2 (Por encima de VA): El ala tiene suficiente sustentación disponible para superar el factor de carga límite antes de entrar en pérdida. Una deflexión brusca provocará DAÑO ESTRUCTURAL permanente o rotura catastrófica. Fórmula de VA: $VA = V_{s1} \times \sqrt{n_{\text{limite}}}$.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición Operativa de la Velocidad de Maniobra VA (ECQB)

La velocidad de maniobra de diseño VA representa:

- [A]: La velocidad a la que se produce la máxima velocidad ascensional con flaps extendidos.

- [B]: La velocidad máxima a la cual la deflexión completa de un mando de vuelo no causará daños estructurales. (CORRECTA)
- [C]: La velocidad que no debe sobrepasarse en turbulencia severa bajo ninguna circunstancia.
- [D]: La velocidad de pérdida en viraje con 60 grados de alabeo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por definición de certificación CS-23/CS-25, VA es la velocidad a la que la curva de sustentación máxima positiva alcanza el factor de carga límite. Por debajo de VA, el ala entra en pérdida antes de sobrecargar la estructura. Opción B correcta.